H7 Pro-CHMB5-高性能 4G 主板规格书

Date 日期	Version 版本	Comments 备注
2024-08-15	V0.1	First Version

	Function 职位	Name 姓名	Date 日期	Signature 签名
Written by 拟定				
Verified by 审核				
Approved by 批准				

【说明】：深圳市小辉智驾智能有限公司将保留对本规格书进行更正或更新的权利，恕不另行通知且不承担任何责任。

目 录

一. 产品概述 3
二. 功能特性 4
三. 性能参数 5
四. 硬件接口 6
4.1 实物尺寸 6
4.2 整机对外线束连接器 6
4.2.1 连接器①号接口—主插座 7
4.2.2 连接器②号接口—扩展插座 AB 区 8
4.2.3 连接器③号接口—扩展插座 CDEF 区 9
4.2.4 连接器④号接口--FM 天线 10
4.2.5 连接器⑤号接口—光纤输出 10
4.2.6 连接器⑥号接口—4G 天线 11
4.2.7 连接器⑦号接口—GPS 天线 11
4.2.8 连接器⑧号接口—风扇接口 11
4.3 整机内部接插件 12
4.3.1 接插件①号接口—MIC 小板转接 12
4.3.2 接插件②号接口—TF 卡座带 13
4.3.3 接插件③号接口—LCD 接口 13
4.3.4 接插件④号接口—扩展接口 14
4.3.5 接插件⑤号接口—背光供电 14
4.3.6 接插件⑥号接口—TP 接口 15

一.产品概述

小辉智驾 **H7 Pro** 是基于高性能 MTK 八核处理器 MT6769（G85）开发的整板 PCBA，搭载最新的 Android-14 智能系统。主控 CPU 采用 12nm 制程工艺，包括双核 cortex-A75 及六核 Cortex-A55，最高主频 2.0GHz，峰值算力约 50KDMIPS；GPU 是 ARM MaLi G52,主频可达 1000MHz；支持 4G LTE CAT-7 全网通，支持 5G WIFI 高速网络和蓝牙 5.0 标准；PCBA 板载车规级 DSP 芯片和收音芯片；支持数字音频光纤 S/PDIF 接口输出，支持双路 MIPI-CSI2 输入，可同时接入 8 路高清摄像头。基于高算力主控和编解码能力、结合全栈自研的“端—管—云”服务平台，高质价比的 H7 Pro 适用于国内外智能座舱娱乐系统以及 4G 远程控车功能。



图 1：产品正面示例图

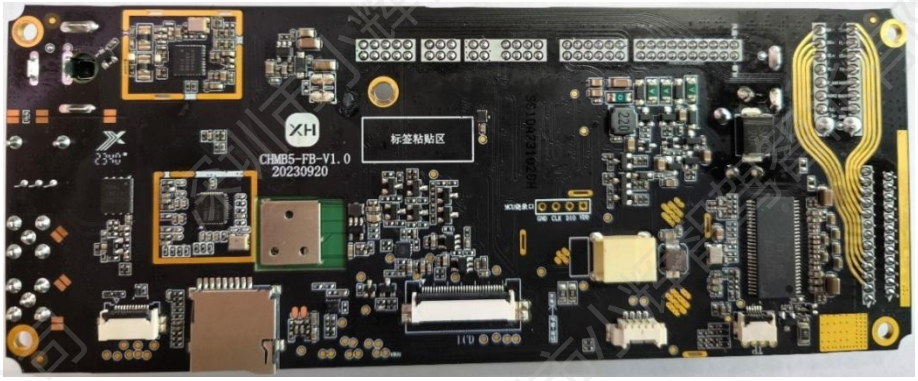


图 2：产品背面示例图

二. 功能特性

功能配置：★标配 ●选配 ○定制

特性项	配置	描述
CPU	★	MT6769，12nm工艺制程，8核（2*cortex-A75+6*Cortex-A55）最高主频2.0GHz
娱乐系统	★	基于Android-14定制的车载IVI系统，支持国内外主流应用，支持32种语言选择
4G全网通	★	支持频段：TDD-LTE：BAND34/38/39/40/41 FDD-LTE：BAND1/3/5/8 WCDMA：BAND1/3/5 支持双SIM卡（可选贴内置物联网eSIM卡，可外接SIM卡）
内存RAM	★	LPDDR4X，频率可达3600Mhz，最大支持8GB
存储ROM	★	eMMC5.1，最大支持256GB
DSP音效	★	车规级罗姆BU32107，16段EQ，高保真，音场平衡环绕声，7种特效，支持用户自定义特效
GNSS定位	★	支持北斗BDS+GPS+GLONASS+网络辅助定位AGPS
WIFI网络	★	支持5GHz/2.4GHz双波段 IEEE 802.11a/b/g/n/ac；
蓝牙连接	★	支持BT5.0协议，传输速度更快，有效距离更远
摄像头	★	支持8路高清AHD摄像头，适用于不同应用场景
显示输出	★	MIPI 4lane高速接口，最大可支持2520x1080分辨率，可外接LVDS转换小板
音频输出	★	车规级功放TDA7850，最大输出功率4*25W 支持数字音频光纤S/PDIF接口输出
收音机	★	车规级TDA7708，单芯片全CMOS AM/FM调谐器
TF卡接口	★	高速SDIO接口，最大支持256GB TF卡
USB接口	★	支持3路USB2.0接口，最大支持1.5A充电
语音助手	★	支持中文（在线和离线免唤醒） 可选配海外13种语音（离线免唤醒）
OTA升级	★	支持远程在线升级，内置差分包算法
手机互联	●	支持无线Carplay，AndroidAuto，无线Hicar
360环视	●	支持3D 360全景环视，车模可定制
哨兵记录仪	●	支持本地高清录像，支持设置录制时长、设置存储路径、设置碰撞触发等级、自动加锁等
哨兵卫士	●	提供丰富的远程功能，无论是行车还是熄火状态，通过手机APP和云平台登录提供包括：远程设置、一键拍照、远程视频直播、行车轨迹、一键导航、定位寻车等等功能
主动告警	●	内置重力传感器，无论是行车过程还是停车熄火状态，自动保存碰撞证据，同时上传监控照片到云服务器，并通知到车主手机。 实时监控原车电瓶状态，低压亏电时主动提醒
平台服务	●	可提供自有云平台服务，用于车队管理，电子围栏，智慧物流等
其他平台	○	支持对接企业车辆网平台，支持交通部JT808/1078协议

三. 性能参数

注: 根据整机配置的不同，参数指标会有个别差异

项目	参数	备注
工作电压	DC-12V，工作电压允许9V~16V	
工作电流	工作电流 < 5A @12V （平均电流）	
静态电流	≤3mA@12V	系统深度休眠状态
工作温度	-30℃ ~ 70℃	
存储温度	-40℃ ~ 80℃	
系统启动	点火唤醒启动≤5s, 掉电冷启动≤30s	系统具备低功耗休眠模式，点火后快速唤醒启动系统
应用响应	应用冷启动进入≤1s，应用回前台≤0.5s	
倒车响应	ACC点火倒车≤5s，正常开机后倒车响应≤2s	
GNSS定位	定位精度：5.0米（CEP50）；冷启动捕获灵敏度：-145dBm；跟踪灵敏度：-160dBm；	
WiFi性能	2.4G /5G WiFi；支持802.11abgn/ac ,系统具有Wi-Fi 接收模式和Wi-Fi 热点两种模式，可同时支持8个设备连接	
蓝牙性能	支持BT5.0协议，支持A2DP，SSP，SPP，FTP等profile	
视频输入	支持5路AHD720P高清摄像头接入，录制视频ts流封装，循环录制不漏秒	
网络性能	LTE CAT-4/CAT-7 L+L、下行理论值可达300Mps	
视频编解码	支持2560x1440 30fps、1080P 60fps、H.264/H.265、VP9 HW	

四. 硬件接口

4.1 实物尺寸

整板 PCBA 尺寸： 长 166.5mm * 宽 65.0mm

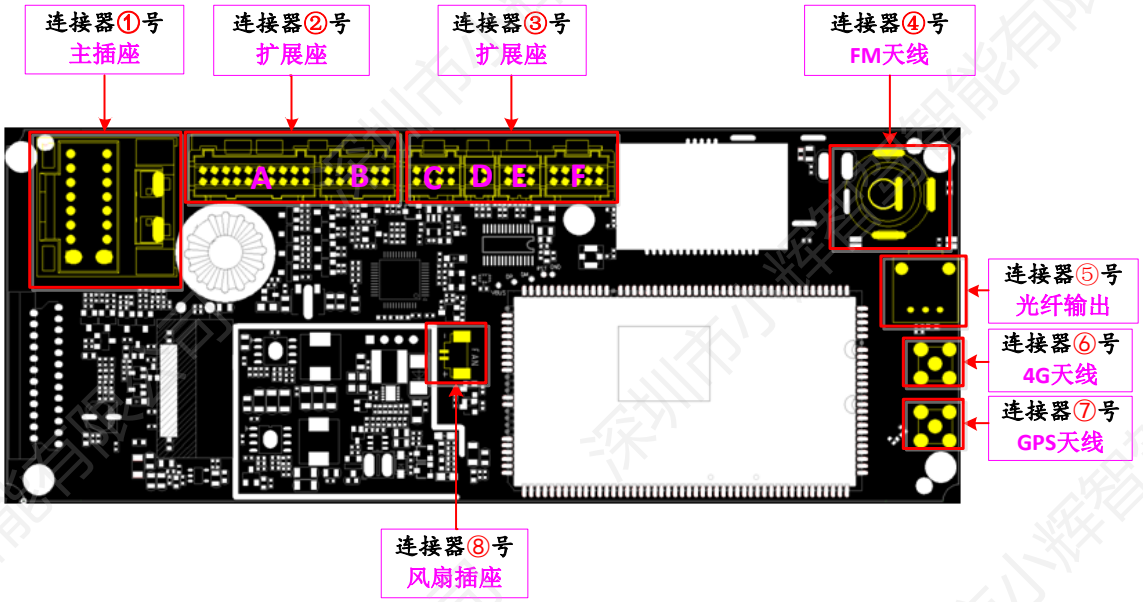


图 3： 参考主板正面

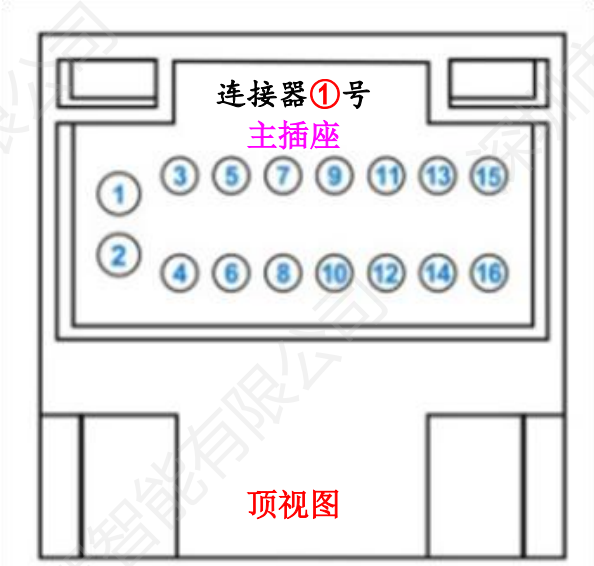


图 4： 参考主板背面

4.2 整机对外线束连接器



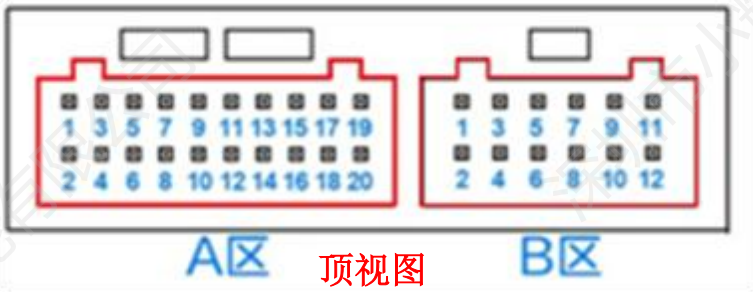
4.2.1 连接器①号接口—主插座



连接器①号接口—主插座		
编号	定义	说明
1	GND	电源地
2	B+	电源输入
3	ACC+	ACC点火检测
4	ILL_IN	小灯检测
5	BACK	倒车检测
6	EX_ADK2	方控学习2
7	EX_ADK1	方控学习1
8	P_ANT	天线供电控制
9	FR-	前右喇叭负
10	RL-	后左喇叭负
11	FR+	前右喇叭正
12	RL+	后左喇叭正
13	FL-	前左喇叭负
14	RR+	后右喇叭正
15	FL+	前左喇叭正
16	RR-	后右喇叭负

4.2.2 连接器②号接口—扩展插座 AB 区

连接器②号



顶视图

连接器②号接口—扩展插座AB区			
分区	编号	定义	说明
A区	1	AMP12V	外部功放供电12V输出
	2	GND	地线
	3	AHD6	外部视频输入2
	4	RCA_FL	音频输出左声道
	5	AHD8	外部视频输入4
	6	RCA_FR	音频输出右声道
	7	SIM1_SIO	外置SIM卡数据
	8	CAM1_+5V	2.4外部摄像头供电
	9	SIM1_INT	外置SIM卡中断
	10	GND	地线
	11	SIM1_SCLK	外置SIM卡时钟
	12	GND	地线
	13	SIM1_SRST	外置SIM卡复位
	14	AHD7	外部视频输入3
	15	SIM1_PMU	外置SIM卡供电
	16	SUB_OUT	重低音输出
	17	CAM1_+5V	1.3外部摄像头供电
	18	AHD5	外部视频输入1
	19	MICIN-	尾线麦克风输入-
	20	MICIN+	尾线麦克风输入+
B区	1	L_TURN	左转向触发信号
	2	R_TURN	右转向触发信号
	3	GND	地线
	4	F_AHD1	前视摄像头/黑色
	5	GND	地线
	6	R_AHD2	右视摄像头/蓝色
	7	GND	地线
	8	B_AHD3	后视摄像头/黄色
	9	GND	地线

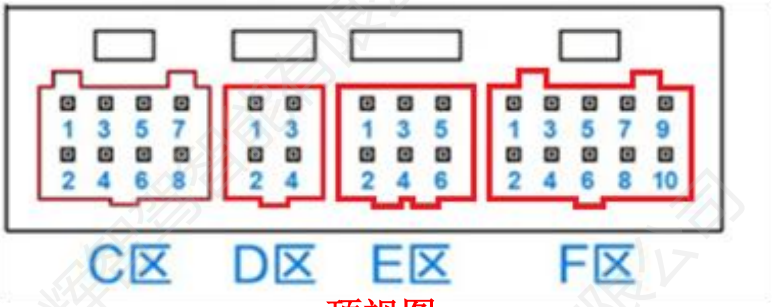
	10	L_AHD4	左视摄像头 /红色
	11	CCD_5V	摄像头5V供电输出
	12	CCD_5V	摄像头5V供电输出

注：1、麦克风默认走前面板，和尾线麦克风二选一使用；

2、AMP12V 电源输出可以作为外部连接风扇的电源；

4.2.3 连接器③号接口—扩展插座 CDEF 区

连接器③号



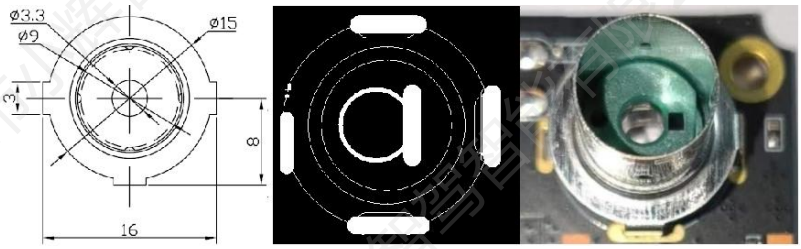
顶视图

连接器③号接口—扩展插座CDEF区			
分区	编号	定义	说明
C区	1	GND	地线
	2	CENTER	音频输出中置声道
	3	RCA_L	音频输出左声道
	4	RCA_R	音频输出右声道
	5	RESET_KEY	复位信号输入
	6	NC	
	7	CANBOX_TXD	接外置CAN盒的TX
	8	CANBOX_RXD	接外置CAN盒的RX
D区	1	USB_5V	USB供电
	2	HUB_DP1	USB1_D+
	3	GND	地线
	4	HUB_DM1	USB1_D-
E区	1	USB_5V	USB供电
	2	HUB_DP2	USB2_D+
	3	GND	GND
	4	HUB_DM2	USB2_D-
	5	NC	

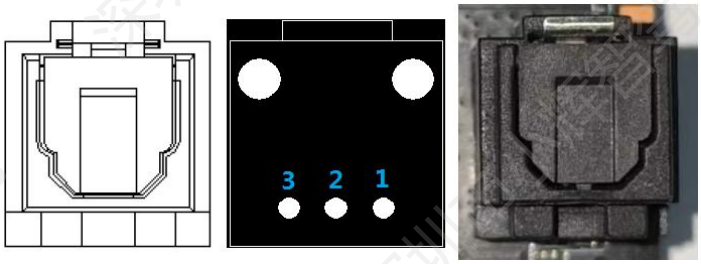
	6	NC	
F区	1	主机UART-TX1	主机串口TX（接外设RX）
	2	NC	
	3	主机UART-RX1	主机串口RX（接外设TX）
	4	GND	地
	5	IR_OUT	
	6	BACK_CAMERA_AHD	倒车后视输入
	7	BACK_CAM_PWR	倒车后视摄像头供电12V
	8	GND	视频输入地
	9	PARKING_IN	刹车检测PBK
	10	WIFI/BT_ANT	WIFI/BT天线

注：在硬件版本 V2.1 之后，F1 修改为 UART1-TX，F3 修改为 UART1-RX

4.2.4 连接器④号接口--FM 天线

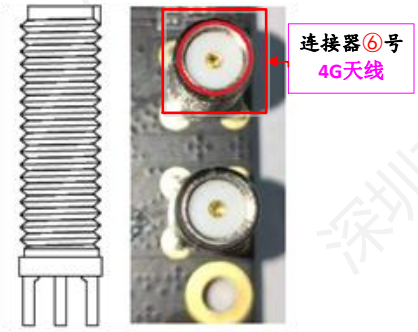


4.2.5 连接器⑤号接口—光纤输出

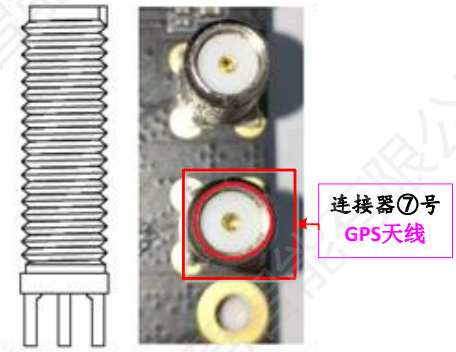


编号	定义	说明
1	GND	地线
2	POWER_5V	5V供电输出
3	SPDI/F_OUT	音频光纤输出

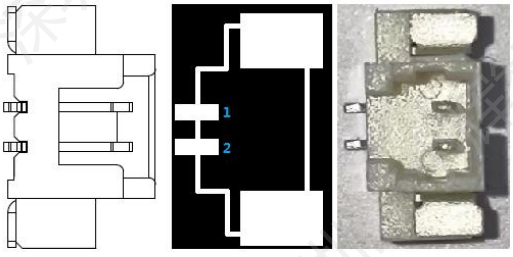
4.2.6 连接器⑥号接口—4G 天线



4.2.7 连接器⑦号接口—GPS 天线

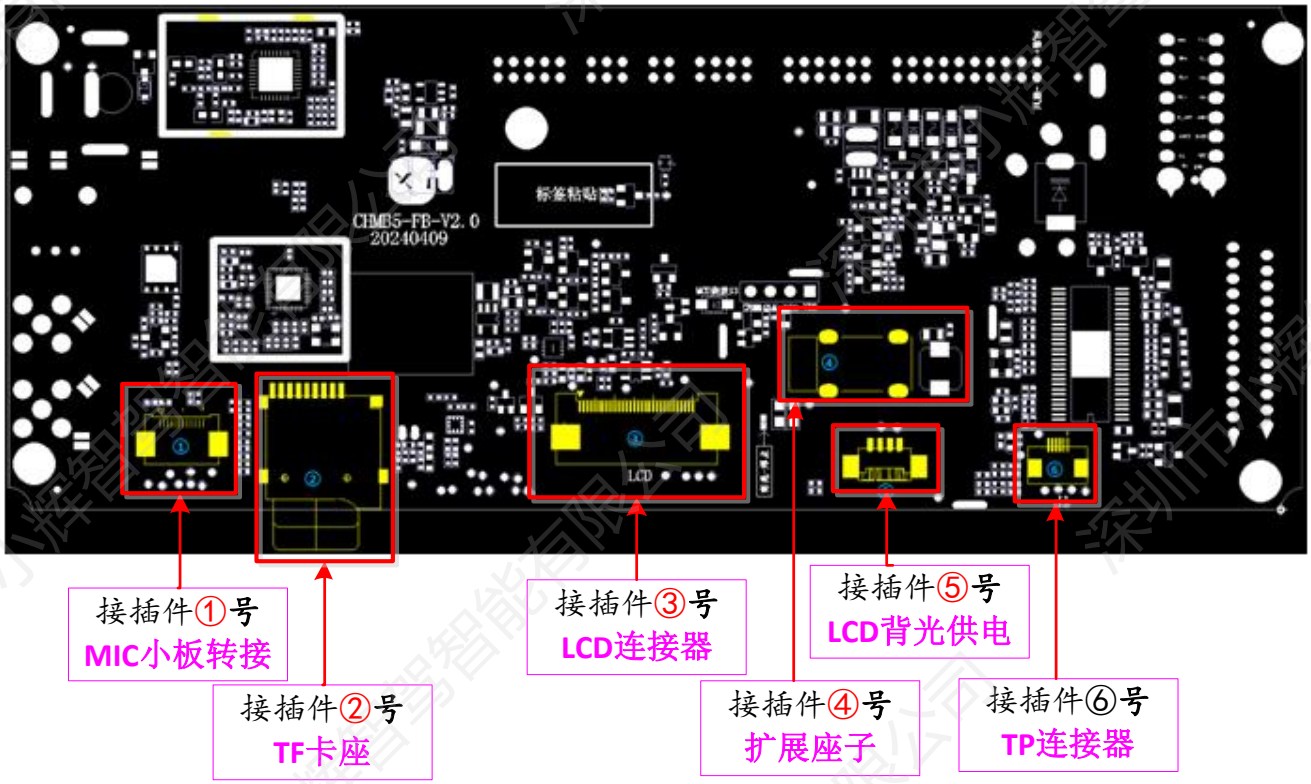


4.2.8 连接器⑧号接口—风扇接口

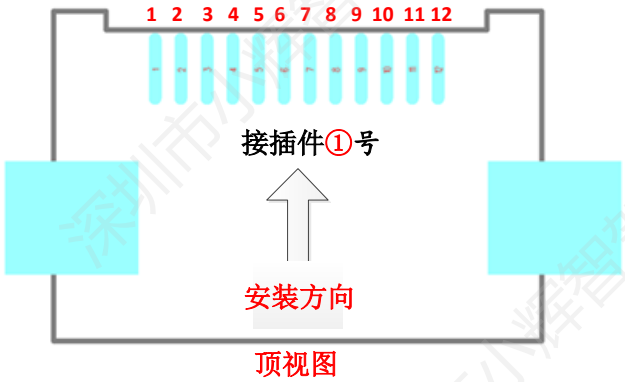


编号	定义	说明
1	GND	地线
2	POWER_12V	12V供电输出

4.3 整机内部接插件



4.3.1 接插件①号接口—MIC 小板转接



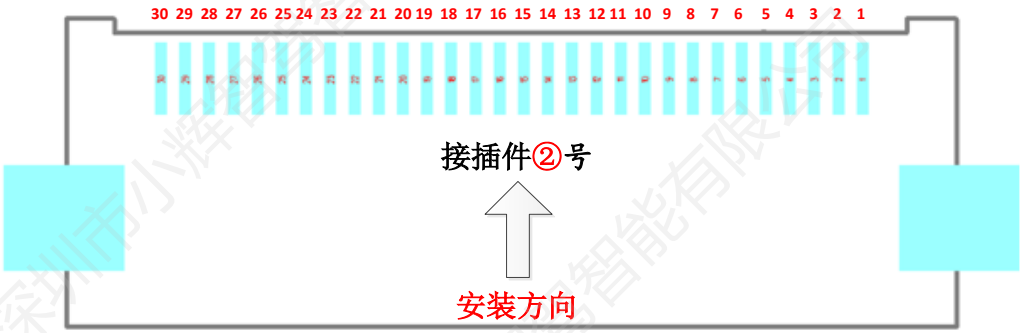
接插件①号接口—MIC小板转接		
编号	定义	说明
1	MIC_IN+	
2	MIC_IN-	
3	ACC_3V3	预留
4	ENCODER_A	预留
5	LED_B	预留

6	ENCODER_B	预留
7	LED_G	预留
8	RESET_KEY	
9	AD_KEY1	预留
10	AD_KEY2	预留
11	GND	
12	LED_5V0	按键灯供电

4.3.2 接插件②号接口—TF 卡座带

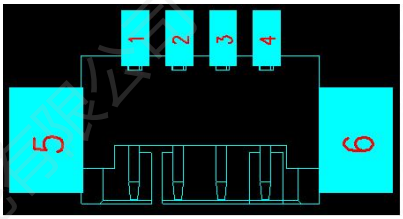
支持热插拔的标准 TF 卡座

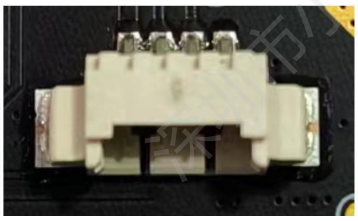
4.3.3 接插件③号接口—LCD 接口



接插件②号接口—LCD接口					
编号	定义	说明	编号	定义	说明
1	GND		16	MIPI_TCP	
2	XCLK	预留	17	MIPI_TCN	
3	VGH		18	GND	
4	BL_EN	预留	19	MIPI_TDP1	
5	VGL		20	MIPI_TDN1	
6	SDA	预留	21	GND	
7	AVDD_10V8		22	MIPI_TDP0	
8	SCL	预留	23	MIPI_TDN0	
9	GND	预留	24	GND	
10	MIPI_TDP3		25	STBYB	
11	MIPI_TDN3		26	RSTB	
12	GND		27	EXT_3V3	
13	MIPI_TDP2		28	VDD_1V8	
14	MIPI_TDN2		29	VDD_1V8	
15	GND		30	VCOM	

4.3.4 接插件④号接口—扩展接口

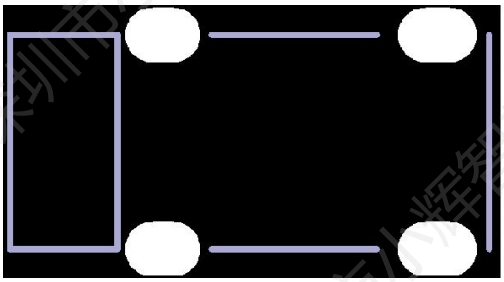




编号	定义	说明
1	TFT_12V	12V电源输出
2	AVDD_PWM	PWM波形输出
3	LCD_PWM	PWM波形输出
4	GND	

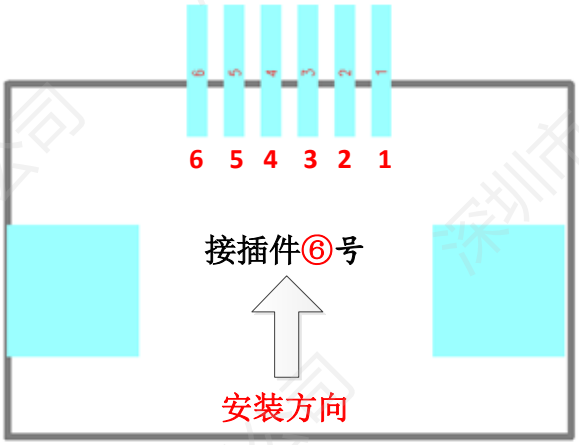
4.3.5 接插件⑤号接口—背光供电

背光供电接口为标准接口定义





4.3.6 接插件⑥号接口—TP 接口



顶视图

编号	定义	说明
1	CTP_SCL	
2	CTP_SDA	
3	CTP_INT	
4	GND	
5	CTP_2V8	
6	CTP_RSTB	